

Análise Técnica: ManualSemaphore

Este código implementa um semáforo customizado para gerenciar a concorrência entre threads, limitando o acesso simultâneo a recursos. O mecanismo utiliza os métodos sincronizados `wait()` e `notify()` para bloquear threads quando não há permissões disponíveis (`permits == 0`) e liberá-las após o incremento do contador. O conceito central é a monitoração de estado via `synchronized`, garantindo exclusividade mútua no acesso à variável de controle. A complexidade de tempo para aquisição e liberação é $O(1)$, mas há sobrecarga de troca de contexto de threads. Uma limitação importante é o uso de `notify()` em vez de `notifyAll()`, o que em cenários mais complexos poderia causar *deadlocks* se múltiplas threads aguardassem condições distintas, embora funcione para este contador simples.